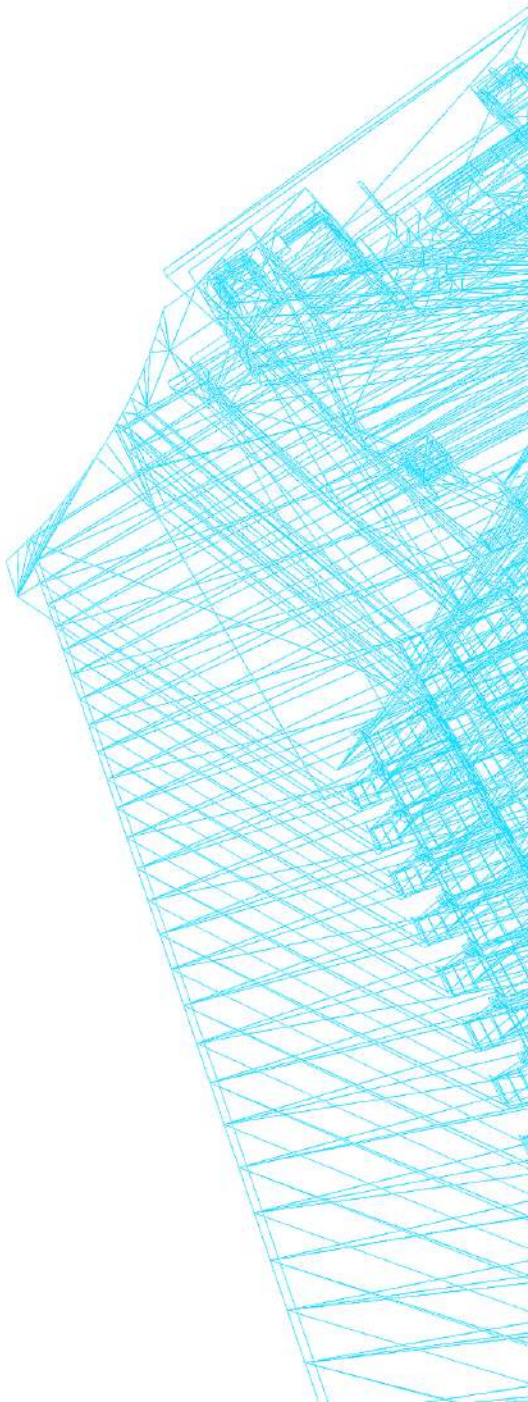
ALGORITMOS RECURSIVOS



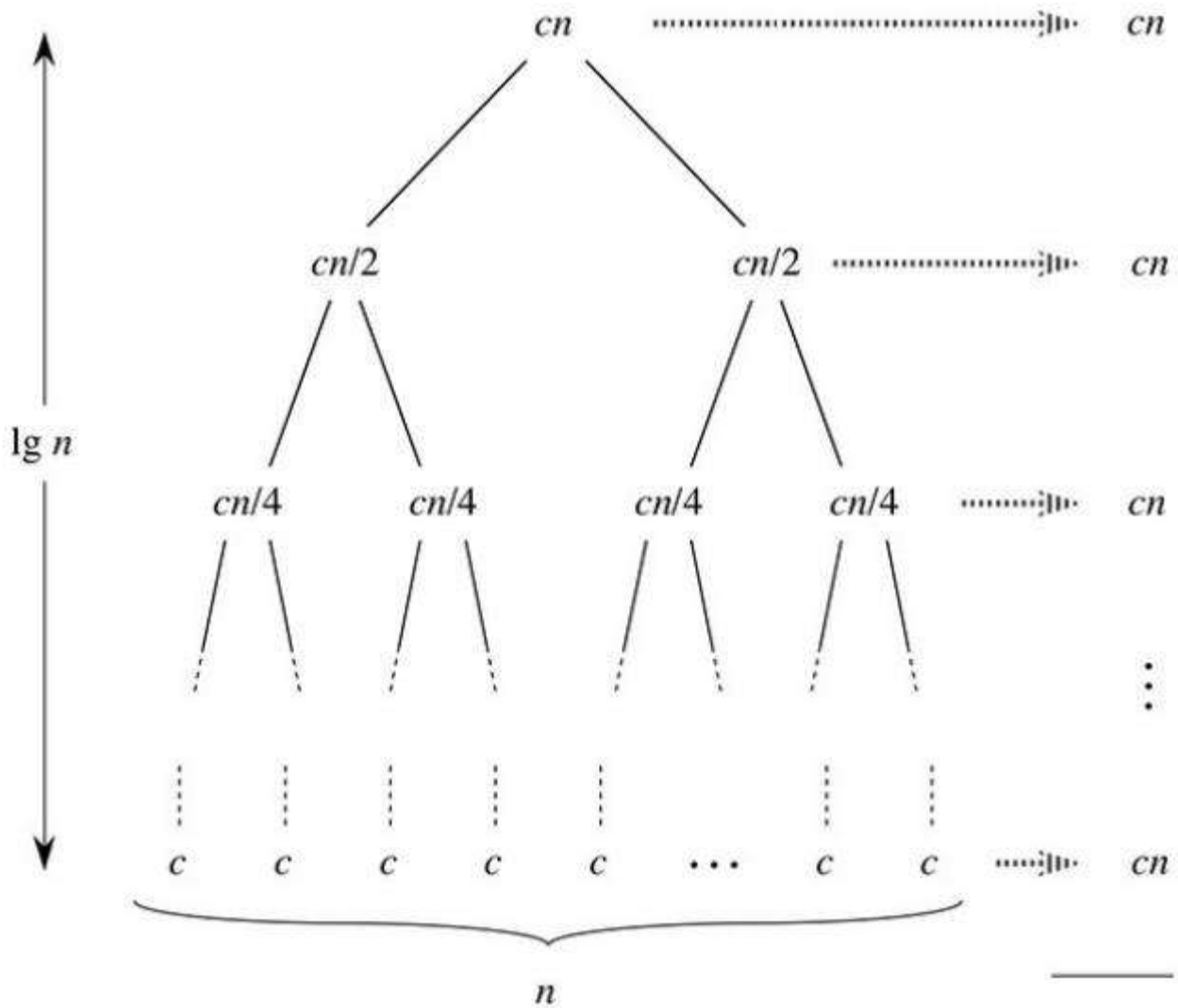
TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE ALGORITMOS

- Quantas vezes uma chamada recursiva executará?
  - Representação pela função matemática do método.

- Teremos uma ***equação de recorrência*** contendo ***base*** e ***recursividade.***
  - *Resolver a recorrência.*

TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE ALGORITMOS

De onde surge o $log_2(n)$ do quicksort, mergesort e heapsort?


cn
cn
cn/2
cn/2
cn
lg n
cn/4
cn/4
cn/4
cn/4
cn
c c c c c ... c c
cn
n

```
1. int rec1(int n){
2.   if(n==0)
3.       return 1;
4.   else
5.       return n * rec1(n-1);
6. }
```

~~0 – Não entre em pânico~~

1 – Base e recursividade

Base:

2 – Definir ‘n’ e custo

Recursividade:

3 – Operações relevantes?

4 – Marcar operações

5 – Avaliar sequências

6 – Custo da recursividade

```
int rec1(int n){
   if(n==0)  ← S(0)
        return 1;
   else
        return n * rec1(n-1);
}
```

```
int rec1(int n){
    if(n==0)
        return 1;
    else
        return n * rec1(n-1);
}
```

$S(0) = 1$

```
int rec1(int n){
    if(n==0)
        return 1;  ← S(0) = 1
    else  ← S(n)
        return n * rec1(n-1);
}
```

```
1. int rec1(int n){
2.    if(n==0)
3.        return 1;
4.    else S(n)
5.        return n * rec1(n-1);
6. }
```

S(0) = 1

1 operação

```
int rec1(int n){
    if(n==0)
        return 1;
    else
        return n * rec1(n-1);
}
```

$S(0) = 1$

$S(n) = 1 + S(n-1)$

EQUAÇÃO DEFINIDA POR PARTES

$$s(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1 + s(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1 + T(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

EQUAÇÃO DEFINIDA POR PARTES

$$s(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1 + s(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1 + T(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

É uma boa maneira de anotar o tempo de execução de algoritmos de divisão e conquista

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$S(n-1) = S(n-2) + 1$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 1 + 1$$

$$S(n-1) = S(n-2) + 1$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \\ \qquad\quad = S(n-2) + 2 \end{cases}$$

$$S(n-1) = S(n-2) + 1$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2 \qquad S(n-2) = S(n-3) + 1$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2 \qquad S(n-2) = S(n-3) + 1$$

$$= S(n-3) + 1 + 2$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2 \qquad S(n-2) = S(n-3) + 1$$

$$= S(n-3) + 3$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

Conseguem reconhecer o padrão?

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

Conseguem reconhecer o padrão?

$$F.G = S(n-i) + i$$

F.G = Fórmula Geral
Descreve o padrão observado antes de aplicar a condição inicial/final

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

Conseguem reconhecer o padrão?

$$F.G = S(n-i) + i$$

Até onde esse valor vai?

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

$$F.G = S(n-i) + i$$

Na base, $S(n-i) = S(0) \rightarrow n - i = 0 \rightarrow n = i$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

$$F.G = S(n-i) + i$$

Na base, $S(n-i) = S(0) \rightarrow n - i = 0 \rightarrow n = i$

Substituindo $i = n$ na F.G:

$$S(n) = S(0) + n$$

$$\begin{cases} S(0) = 1, \\ S(n) = S(n-1) + 1 \end{cases}$$

$$= S(n-2) + 2$$

$$= S(n-3) + 3$$

$$F.G = S(n-i) + i$$

Na base, $S(n-i) = S(0) \rightarrow n - i = 0 \rightarrow n = i$

Substituindo $n = i$ na F.G:

$$S(n) = S(0) + n = 1 + n$$